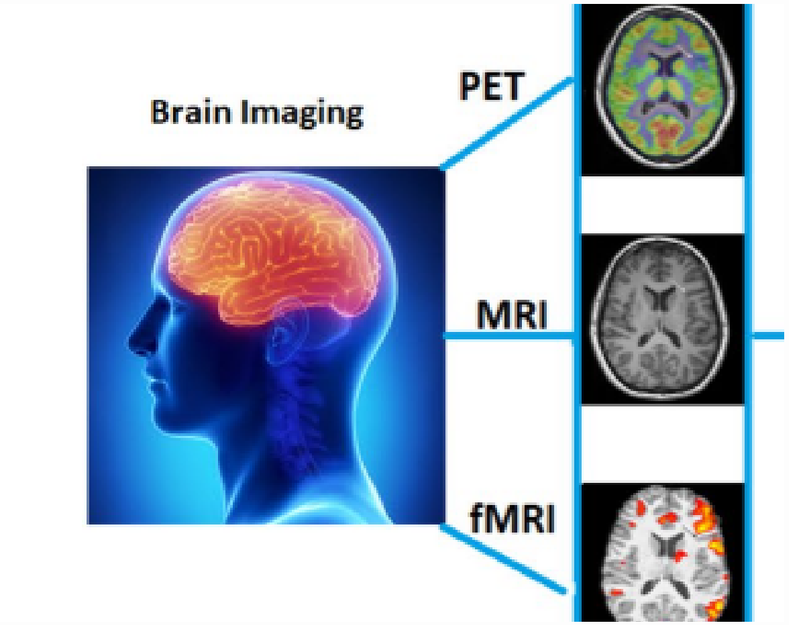
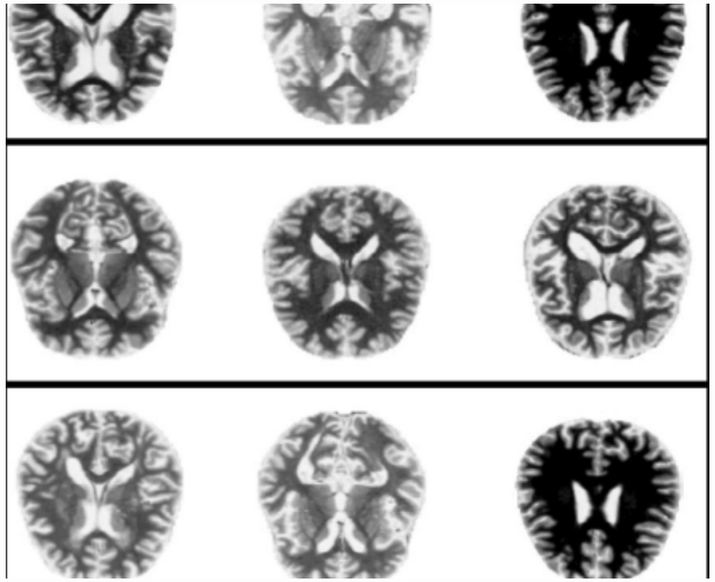


SCNN - AD

سید امیررضا زارع



در مورد مقاله

یک مقاله ی تحقیقاتی از جمعی از پژوهشگران دانشگاه MIT , هدف از ارایه ی این مقاله معرفی راه حلی کاربردی برای تشخیص زود هنگام الزایمر است . این حیطه از این رو مورد توجه است چراکه این یک بیماری غیر قابل بازگشت است و شناسایی هر چه سریع تر این بیماری کمک بزرگی برای درمان این بیماران است . تشخیص این ببیماری در مراحل اولیه بسیار مهم است که این امریست بسیار هزینه بر و مشکل . نیازمند تصویر برداری های بسیار گران قیمت و مراجعه به چندین پزشک است .

نوآوری

یک کلاس بندی پر هزینه و با دقت پایین و صریح و مستقیم تبدیل به یک یادگیری متریک به شدت ساده و سریع و قابل اعتماد میشود. دقت در دیتاست OASIS عملا نزدیک به یک است و در دنیا واقعی بالای 93 که این یعنی یک راهکار عملی - کم هزینه - قابل اعتماد - فرا انسانی میباشد.

روش

شبکه های سیامی یکی از ترند های روز دنیا هستند که به قابلیت اعتماد و خطاپذیری شهره هستند . این نوع شبکه ها بعلت کاربرد در agent ها بسیار محبوب شده اند . این نوع شبکه ها با ساز و کار همکاری - تخاصمی کار میکنند.

پیشینه

اهمیت مدل های تصمیم گیر از نوع agent که توانایی انجام فعالیت دارند از سال 2023 بسیار مورد توجه بوده است . این دست مقالات تمرکز بر استفاده هر چه بهتر از دست آورد های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق دارند

متدولوژی - شبکه سیامی - فاز آموزش

مزیت استفاده از شبکه های سیامی

به جای اینکه شبکه یاد بگیرد "این تصویر آلزایمر است"، یاد می‌گیرد "این دو تصویر چقدر به هم شبیه هستند".

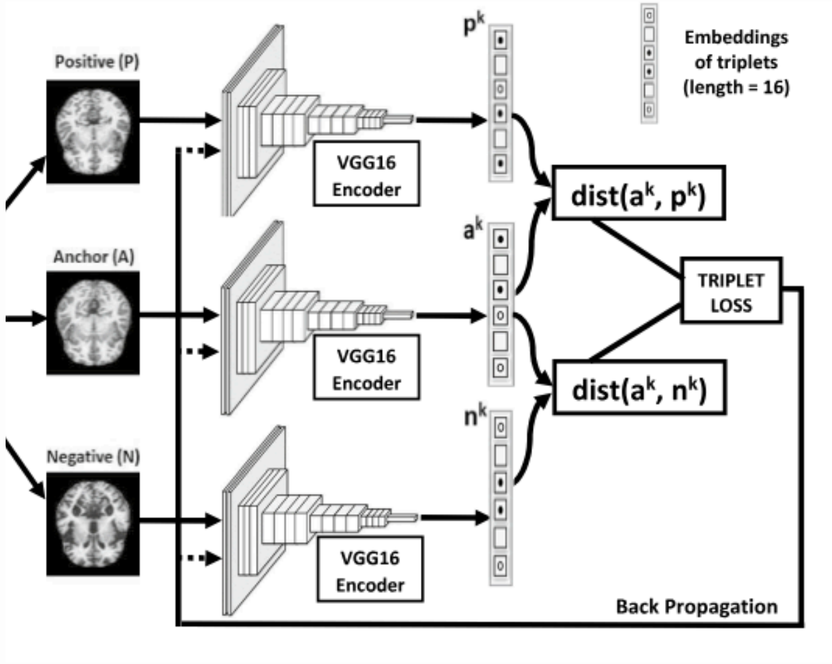
شبکه سیامی کانولوشنی

شبکه از یک انکودر CNN (با وزن‌های اشتراکی) تشکیل شده است.

معماری منحصر به فرد این شبکه

ورودی: شبکه همزمان سه تصویر دریافت می‌کند (Triplet):

1. Anchor (لنگر): تصویر مرجع.
2. Positive (مثبت): تصویری دیگر از همان کلاسِ لنگر.
3. Negative (منفی): تصویری از یک کلاس متفاوت.



چه چیزی در این شبکه ها بسیار مهم است؟

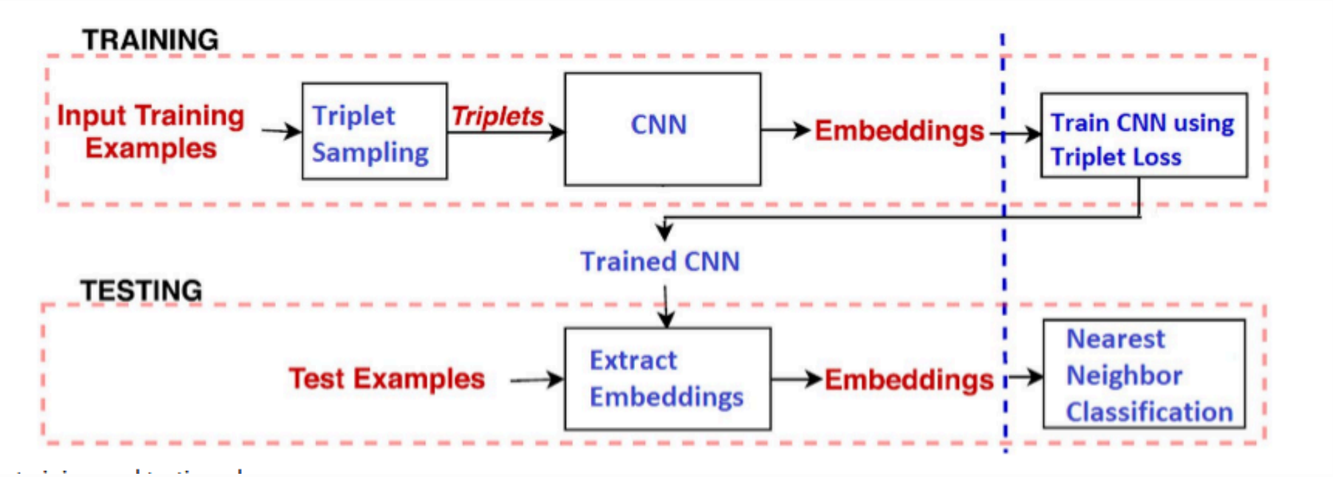
تابع هزینه (Triplet Loss)

قلب تپنده این مدل، تابع هزینه آن است. هدف این تابع این است که در فضای برداری (Embedding Space):

- فاصله Anchor و Positive را کم کند.
- فاصله Anchor و Negative را زیاد کند.

$$L = \max(d(A, P) - d(A, N) + \alpha, 0)$$

متدولوژی - شبکه سیامی - فاز استفاده و تست

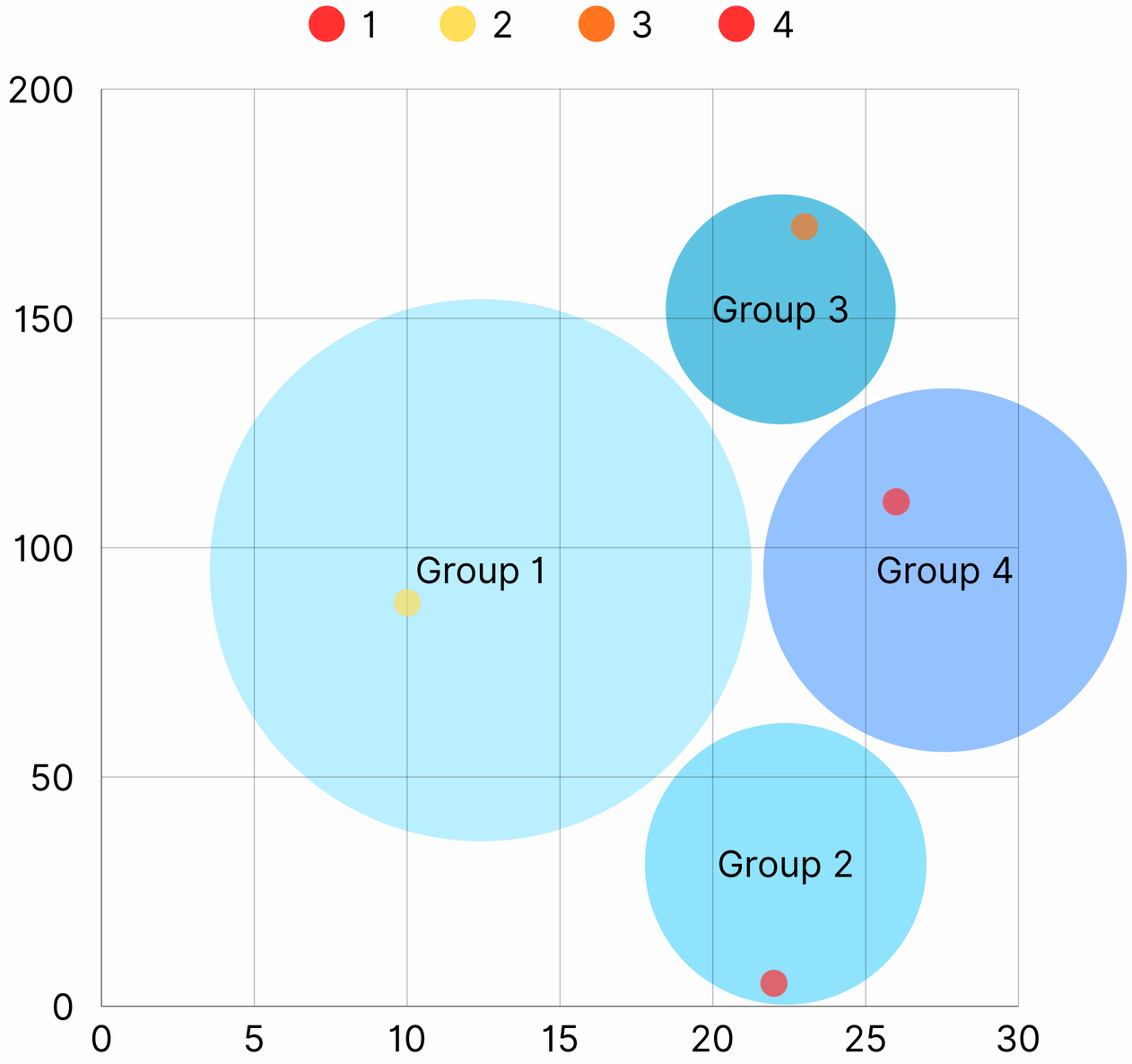


خروجی شبکه ی آموزش دیده شده.

در نهایت ما یک بردار که بنا به مقاله 16 بعدی است داریم . وزن شبکه به طوری همگرا شده است که سمپل های چهار کلاس که افراد با الزایمر مثبت و منفی هستند بردار هایی در فضای متخصات کاملا متفاوت درست کرده اند.

قابلیت اعتماد و خطا پذیری بالا.

این دیگر یک کلاس بندی صریح و مستقیم نیست , میزان خطایی که مدل یتواند داشته باشد در حدی نیست که فضای مختصاتی این نمونه در فضای متخصاتی دیگری باشد - در صورت همگرایی -


1
2
3
4
200
150
100
50
0
0
5
10
15
20
25
30
Group 1
Group 2
Group 3
Group 4

سپاس از توجه شما.